

NEON ESCAPE

A E T H E L G A R D

GAME DESIGN DOCUMENT

Escuela Politécnica Nacional

Ingeniería de Software · GR1

Materia: **Juegos Interactivos**

Docente: Ing. Vicente Adrián Egüez Sarzosa

Quito · 24 de julio de 2026

Dylan Granizo Ayala

Jolt · Nivel 1

Anderson Cango

Dash · Nivel 2

Dayana Lema

Kael · Nivel 3

| ÍNDICE

1. Portada y datos generales
2. Historia y narrativa
3. Personajes
4. Mecánicas de juego
5. Diseño de niveles
6. Bitácora e informe de playtesting (Examen)

Motor: Phaser 3.60 (arquitectura web, sin build). Despliegue en vivo:

<https://dylan1410.github.io/NeonEscape/>

Repositorio: github.com/Dylan1410/NeonEscape

| 1 • HISTORIA Y NARRATIVA

El mundo: Complejo Aethelgard

Aethelgard es un colosal complejo industrial-corporativo de estética cyberpunk: sectores de ensamblaje automatizados, corredores de contramedidas y un núcleo de laboratorios de bioingeniería. Durante décadas, Aethelgard fabricó **sujetos cibernéticos** —humanos aumentados con implantes— para tareas de riesgo. Cuando el proyecto se volvió inestable, la corporación decidió eliminar toda evidencia.

El conflicto: La Purga Central

La inteligencia de gestión del complejo activa la **Purga Central**: un protocolo de autodestrucción por sectores que borra a todos los sujetos y sella las salidas. Los relojes de cada zona marcan la cuenta regresiva. Quedarse demasiado tiempo significa ser consumido por el colapso de energía del sector.

Los protagonistas y su objetivo

Tres sujetos cibernéticos — **JOLT** **DASH** **KAEL** — logran romper su confinamiento. Cada uno posee una modificación distinta que resulta clave para atravesar un tramo del complejo. Su objetivo es simple y desesperado: **escapar de Aethelgard antes de que la Purga Central los alcance**, cruzando el Sector de Ensamblaje, el Corredor de Contramedidas y el Núcleo de Laboratorios, y activando en cada uno el **portal de extracción**.

Tema. Neon Escape es una fuga contrarreloj: cada nivel es una jaula que se cierra, y la habilidad única de cada personaje es la única forma de salir de ella a tiempo.

2 · PERSONAJES

Fichas técnicas de los tres jugables y de las amenazas del complejo.



JOLT

DOBLE SALTO

Rol: sabotaje industrial
· Nivel 1

Ágil y liviano. Sus servos de piernas le permiten un **segundo impulso en el aire** para alcanzar plataformas y los núcleos de energía suspendidos del Sector de Ensamblaje.

Visual: silueta amarilla, animaciones de idle, carrera, salto y derrota (sprites 96×96).



DASH

IMPULSO HORIZONTAL

Rol: ruta óptima de escape · Nivel 2

Especialista en velocidad. Ejecuta un **dash** que lo vuelve intangible al peligro por una fracción de segundo, ideal para cruzar las **tiras de pinchos** del Corredor de Contramedidas.

Visual: estela cian, indicador de recarga de dash en el HUD.



KAEL

DISPARO TÁCTICO

Rol: neutralizar defensas · Nivel 3

Combatiente. Equipado con un **arma de proyectiles** para derribar drones y avanzar por el Núcleo de Laboratorios, defendido por sistemas automáticos.

Visual: sprites 32×32 con animaciones de idle, carrera, salto, disparo y derrota.

Enemigos y amenazas

Drones de patrulla

Unidades voladoras que patrullan horizontalmente a distintas alturas con leve oscilación vertical. **Objetivo del Nivel 3:** destruir 5 drones para habilitar el portal. Contacto = daño al jugador.

Torretas fijas

Emplazamientos inmóviles que **disparan proyectiles** en una dirección a intervalos regulares. Se pueden destruir, pero no cuentan para el objetivo. Contacto y proyectil = daño.

Pinchos (Corredor)

Tiles mortales en el piso del Nivel 2 (982/983). Pisarlos es letal; se cruzan con el **dash** o un salto bien cronometrado. Telegrafados con un halo rojo pulsante.

El Abismo / La Purga

Caer fuera del mapa o agotar el **tiempo del sector** provoca la derrota inmediata ("Te consumió el abismo" / "Tiempo agotado"), representando el avance de la Purga Central.

NPCs: el juego no presenta NPCs aliados; el antagonista es el propio sistema del complejo (la Purga y sus defensas automáticas), lo que refuerza la sensación de aislamiento de la fuga.

| 3 · MECÁNICAS DE JUEGO

Movimiento y salto

- **Desplazamiento:**   a 210 px/s, con volteo del sprite según la dirección.
- **Salto:** . Jolt dispone de **dobles salto**; Dash y Kael de salto simple.
- **Game feel (Nivel 1): Coyote time** (~100 ms de gracia para saltar tras dejar la plataforma) y **jump buffer** (~120 ms de anticipación del input), para un salto responsivo y no rígido.

Habilidades especiales

- **Dash (Nivel 2):** . Impulso de 650 px/s por 0.12 s que ignora el daño de pinchos. Recarga lenta (**3.5 s**); los **pickups de energía** ⚡ la recargan al instante.
- **Disparo (Nivel 3):** . Proyectil horizontal (560 px/s) con cadencia limitada (~260 ms). Destruye drones y torretas con explosión.

Colisiones y objetos

- **Plataformas:** colisión sólida por tilemap (Niveles 1–2) o por rectángulos físicos (Nivel 3).
- **Núcleos de energía:** 3 coleccionables por nivel de plataformas; se recogen por contacto con SFX y efecto de recolección.
- **Portal de extracción:** permanece **bloqueado** hasta cumplir el objetivo (recoger 3 núcleos / destruir 5 drones); al desbloquearse cambia de color y anima.
- **Power-ups:** pickups de dash (Nivel 2) que restauran la habilidad.

Condiciones de victoria y derrota

SISTEMA	DESCRIPCIÓN
Victoria	Cumplir el objetivo del nivel y tocar el portal desbloqueado. Desbloquea el siguiente nivel.
Derrota	Tiempo agotado, caer al abismo, pisar pinchos (N2) o perder toda la vida (N3, 3 impactos).
Vida (N3)	3 puntos de salud con invulnerabilidad breve tras recibir daño (tinte rojo + sacudida de cámara).
Puntaje (N3)	Contador de drones eliminados (0/5) mostrado en el HUD.
Tiempo	Temporizador por sector (N1: 40 s, N2: 45 s) con aviso de peligro parpadeante en los últimos 10 s.

Progresión y persistencia

El desbloqueo de niveles se guarda en `localStorage` con la clave `neonEscapeUnlockedLevel`. El menú lee ese valor para habilitar los botones de nivel, permitiendo continuar entre sesiones.

4 · DISEÑO DE NIVELES

Mapas de la capa de plataformas (grilla de 40×20 tiles, 1280×640 px). Leyenda: # sólido · ^ pincho · S spawn · N núcleo · E pickup de dash · P portal.

Nivel 1 — Sector de Ensamblaje JOLT

Introduce el **doble salto**. Superficie elevada con dos fosos y una **plataforma móvil** que cruza el vacío mayor; tres núcleos suspendidos exigen usar el doble salto para alcanzarlos. Portal a la derecha, sobre la plataforma final.

```
      0          1          2          3
0123456789012345678901234567890123456789
5 #####.....N.....#####
7 .....N.....N.....
8 .....mm..... m = plataforma móvil
9 .S.....##...mm.....P..
10 #####..##.....#
    piso (dos fosos)
```

Nivel 2 — Corredor de Contramedidas DASH

Enseña el **dash**. Piso continuo con **tres tiras de pinchos** de 2 tiles; antes de cada una hay un **pickup de energía** para asegurar el dash. Ritmo de izquierda a derecha: recoger, recargar, cruzar. Portal al final.

```
      0          1          2          3
0123456789012345678901234567890123456789
9 ..S..N...E....N...E....N...E.....P..
10 #####^#####^#####^#####
    piso con 3 tiras de pinc
```

Nivel 3 — Núcleo de Laboratorios KAEL

Arena vertical de **combate y plataformeo**. Siete plataformas escalonadas conducen a 5 **drones** a distintas alturas (cada uno alineado con una plataforma para dispararle) y 4 **torretas**. Al eliminar los 5 drones se habilita el portal, abajo a la derecha.

◀ ▶

La curva sube de forma controlada: **N1** enseña movimiento y verticalidad (doble salto, coleccionables); **N2** añade presión de reflejos y timing (pinchos + dash + reloj más ajustado); **N3** integra combate, gestión de vida y plataformeo vertical. Cada nivel presenta una única mecánica dominante ligada a su personaje, evitando sobrecarga cognitiva.

5 · BITÁCORA E INFORME DE PLAYTESTING

EXAMEN

Metodología

Se aplicó **Playtesting Cruzado en Solitario**: cada integrante jugó el juego completo (los tres niveles) **3 veces consecutivas**, de forma individual y aislada, registrando cada bug, fricción o aspecto estético mejorable. Al terminar todas las corridas, el equipo consolidó los hallazgos y asignó **3 mejoras por integrante** (9 en total para un equipo de 3).

Bitácora — Dylan Granizo Ayala

ENFOQUE NIVEL 1

Corrida 1. El salto se siente rígido: al caer del borde de una plataforma no responde. Recoger núcleos no produce ningún sonido ni impacto. El temporizador de 25 s se agota antes de explorar.

Corrida 2. Se confirma la rigidez del salto; tampoco hay feedback sonoro al saltar. No existe ninguna señal de que el tiempo se está por acabar.

Corrida 3. Propuesta: añadir *coyote time* + *jump buffer*, SFX de recolección/salto, subir el tiempo a 40 s y un aviso visual en los últimos segundos.

Bitácora — Anderson Cango

ENFOQUE NIVEL 2

Corrida 1. Al completar el Nivel 2 **no se desbloquea el Nivel 3** y la tecla  reinicia el nivel. La consola muestra errores **404** (`joltDash_strip.png`, `speed_boost.wav`). Los pinchos matan sin ningún feedback.

Corrida 2. El Nivel 2 **carga el mapa del Nivel 1** (bug de navegación). Los **pickups de energía no se pueden agarrar** y el **dash es infinito**, así que los pickups no sirven de nada.

Corrida 3. El mapa real del Nivel 2 resulta **injugable**: el spawn queda dentro de bloques sólidos y el piso es un muro continuo de pinchos sin ruta segura.

Bitácora — Dayana Lema

ENFOQUE NIVEL 3

Corrida 1. El Nivel 3 **no tiene música**. Disparar, destruir drones y ganar/perder no producen sonido. No hay menú de **pausa** como en los otros niveles.

Corrida 2. Las **balas no salen disparadas** (quedan pegadas al personaje). Hay un **piso verde tóxico** que mata al tocarlo sin una razón clara de diseño.

Corrida 3. **No todos los drones son alcanzables** (saltos entre plataformas imposibles); el **contacto con enemigos no hace daño**; el **portal es inalcanzable** por su altura y porque nunca se desbloquea.

Consolidación. Del feedback se extrajeron las 9 mejoras obligatorias (3 por integrante) listadas en la matriz siguiente. Durante la implementación, las corridas de Anderson y Dayana revelaron además **fallos estructurales** (mapa del Nivel 2 y balas/portal del Nivel 3) que se corrigieron como parte del pulido de sus respectivos niveles.

Matriz de asignación de mejoras (9 mejoras · 3 por integrante)

INTEGRANTE	MEJORA	PROBLEMA DETECTADO	SOLUCIÓN TÉCNICA
Dylan Granizo Nivel 1 · Jolt	1. Coyote time + jump buffer	El salto se sentía rígido; no saltaba al dejar el borde.	Temporizadores <code>coyoteTimer</code> (100 ms) y <code>jumpBufferTimer</code> (120 ms) en <code>update()</code> , preservando el doble salto.
	2. SFX y feedback de recolección	Recoger núcleos y saltar no daban retroalimentación.	Carga y reproducción de <code>collect.wav</code> al recolectar y un tick al saltar, con micro-animación de escala.
	3. Timer jugable + aviso de peligro	25 s muy ajustado; sin señal de urgencia.	Tiempo a 40 s; el contador parpadea en rojo cuando quedan ≤ 10 s (tween de color/alpha).
Anderson Cango Nivel 2 · Dash	4. Fix de progresión	Completar N2 no desbloqueaba N3; tecla <code>N</code> reiniciaba.	<code>unlockLevel(3)</code> y <code>scene.start('Scene_Nivel3')</code> en la rama de la tecla siguiente.
	5. Assets fantasma + SFX de dash	Errores 404 por <code>joltDash</code> / <code>speed_boost</code> inexistentes; dash sin sonido.	Eliminadas las cargas y el código muerto asociado; SFX de dash con un audio existente.
	6. Feedback de daño en pinchos	Morir en pinchos no tenía impacto audiovisual.	<code>hit.wav</code> + <i>flash</i> rojo de cámara al pisar pinchos, antes de la derrota.
Dayana Lema Nivel 3 · Kael	7. Música de nivel con fade	El Nivel 3 no tenía música (inconsistente con N1–N2).	<code>bgm.wav</code> en loop con <i>fade-in/out</i> y limpieza al salir de la escena.
	8. SFX de combate	Disparo, explosiones y victoria/derrota mudos.	SFX en <code>shoot()</code> , <code>hitEnemy()</code> , y jingles <code>win.wav</code> / <code>lose.wav</code> .
	9. Menú de pausa + limpieza	N3 sin pausa; existían escenas huérfanas.	Pausa con <code>ESC</code> (overlay + <code>physics.pause()</code>); eliminados <code>Scene_Game.js</code> y <code>Scene_End.js</code> .

Correcciones estructurales adicionales (pulido de niveles)

ÁREA	PROBLEMA	SOLUCIÓN TÉCNICA
Navegación	El Nivel 2 mostraba el mapa del Nivel 1.	Colisión de clave de caché de tilemap: renombrada de <code>mapa_nivel1</code> a <code>mapa_nivel2</code> .
Nivel 2 — mapa	Spawn dentro de sólidos y piso de pinchos sin ruta.	Mapa rediseñado: piso continuo + 3 tiras de pinchos cruzables con dash/salto; pickups, núcleos y portal reubicados.
Nivel 2 — pickups/dash	Pickups incolectables; dash "infinito".	Cuerpo de física fuera del <i>container</i> (coordenadas de mundo); cooldown de dash a 3.5 s.
Nivel 3 — balas	Las balas no se disparaban.	<code>setVelocityX</code> se ejecutaba antes de agregar la bala al grupo (que reseteaba la velocidad); reordenado.
Nivel 3 — jugabilidad	Piso tóxico letal; drones inalcanzables; portal fuera de alcance.	Eliminado el sludge; salto de Kael a -520 para alcanzar todas las plataformas; portal bajado y hitboxes ampliados.

Todas las mejoras y correcciones quedaron implementadas y funcionales en la versión desplegada, verificadas mediante corridas completas de los tres niveles sin errores en consola.